

aly sisand D esi gn Alg orithmsan

باسم بواسطة : د ر

هل هذا جيد؟

الفصل الثامن

البرمجة الديناميكية

مخطط تفصيلي

- مشكلة إحداث التغيير

- مشكلة جمع العملات المعدنية

مشكلة حقيبة الظهر ووظائف الذاكرة

شجرة البحث الثنائية المثالية

خوارزميات وارshall وفلويد

مشكلة حقيبة الظهر و وظائف الذاكرة

• نظرًا لوجود n عنصرًا بأوزان w_1 و w_2 و ... و w_n والقيم v_1 و v_2 ،

v_n وحقيبة ظهر ذات سعة W .
...,

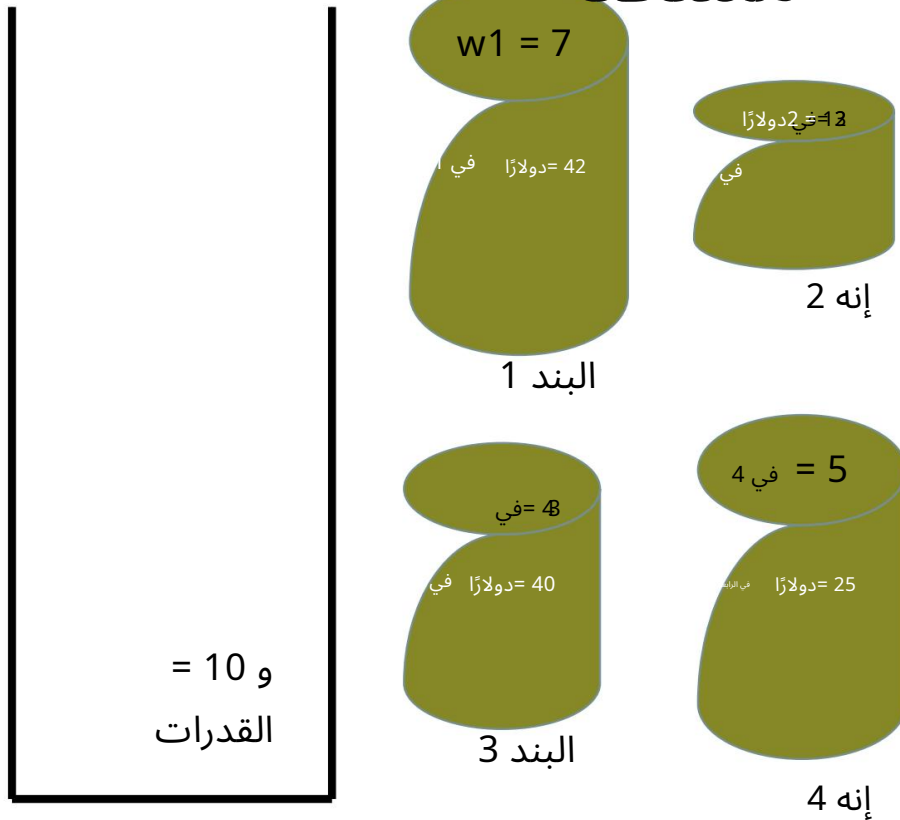
• ابحث عن المجموعة الفرعية الأكثر قيمة من العناصر التي تناسب

الحقيبة.

ب روتيفورس فورس

حقيبة ظهر K

مشكلة



كتابسا سي كي

subs et weight ht	قيمة
	0 دولار
{ 1 }	7
{ 2 }	42 دولار
{ 1 }	3
{ 1 }	4
{ 1 }	5
{ 1 }	10
{ 2 , 3 }	54 دولار
{ 2 , 3 }	11
{ 1 , 2 }	12
{ 3 }	7
{ 2 }	8
	9
{ 2 , 3 }	14
{ 2 , 4 }	15
{ 3 , 4 }	16
{ 3 , 4 }	12
{ 2 , 3 , 4 }	19

خوارزمية الجشع ل مشكلة حقيبة الظهر

ماذا عن أخذ العناصر في
ترتيب تنازلي للقيمة/
وزن؟

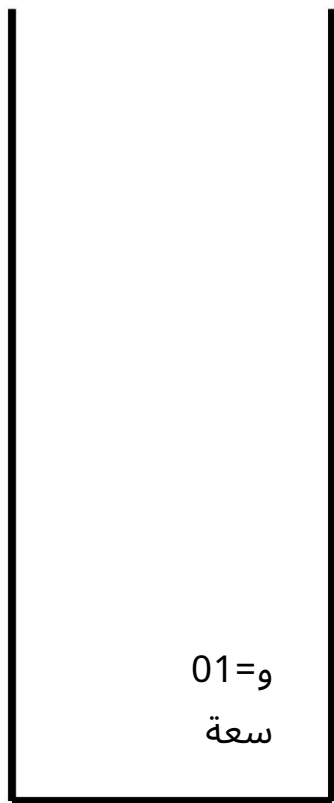
العنصر 10: 3 دولارات/وحدة العنصر 6: 1 دولارات/وحدة

العنصر 5: 4 دولارات/وحدة العنصر 4: 2 دولارات/وحدة

{العنصر 3، العنصر 4} = 40 دولارًا

25 + دولارًا = 65 دولارًا

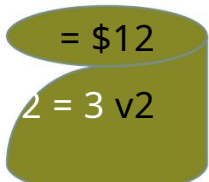
يعمل لهذا المثال!



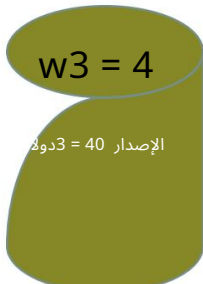
حقيبة الظهر



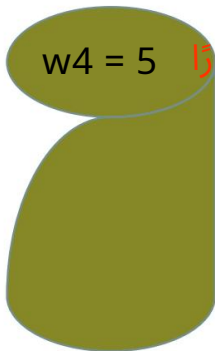
البند 1



البند 2

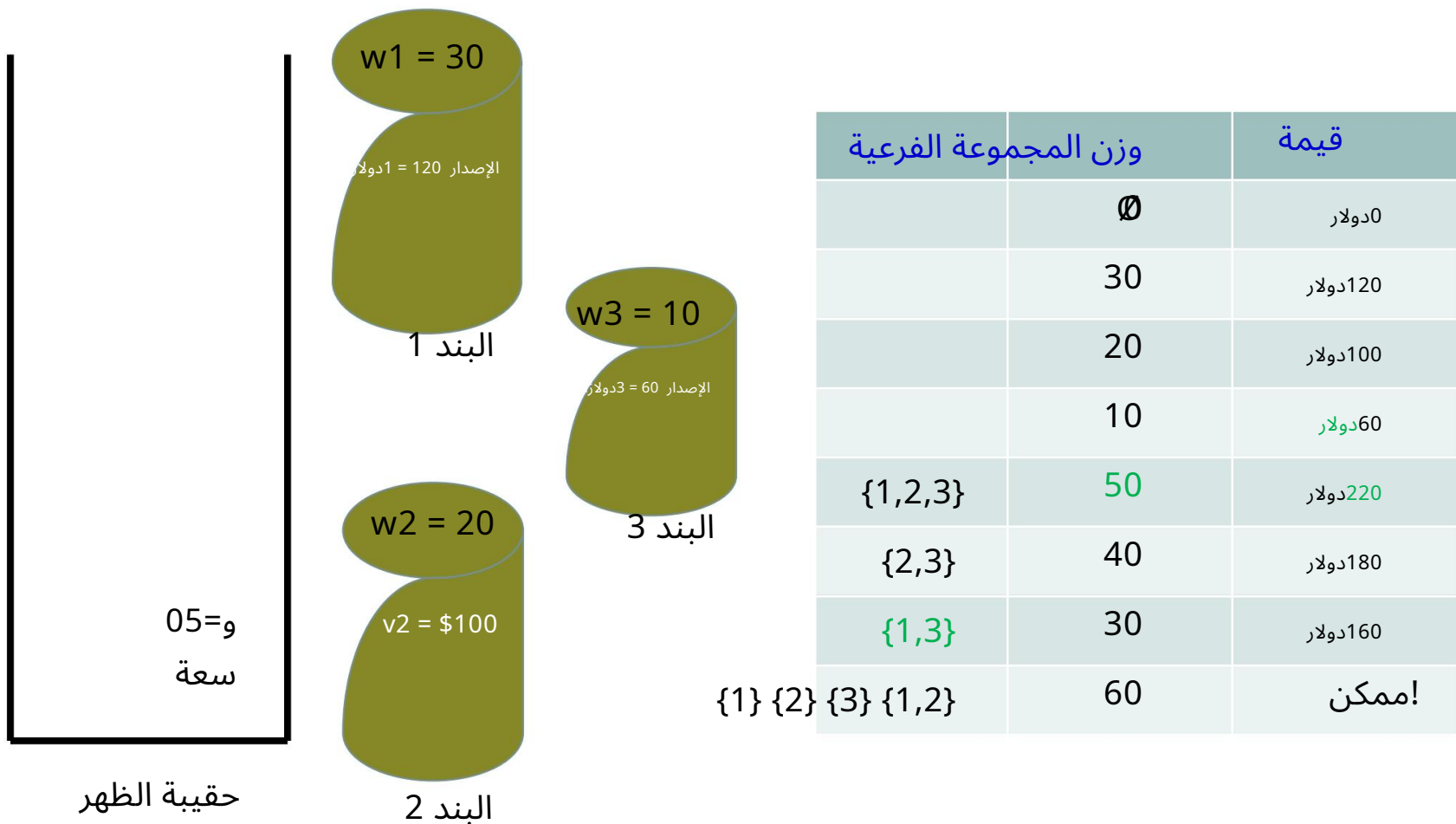


البند 3



البند 4

خوارزمية الجشع لحقيبة الظهر مشكلة



خوارزمية الجشع لحقيبة الظهر مشكلة

ماذا عن أخذ العناصر في
ترتيب تنازلي للقيمة/
وزن؟

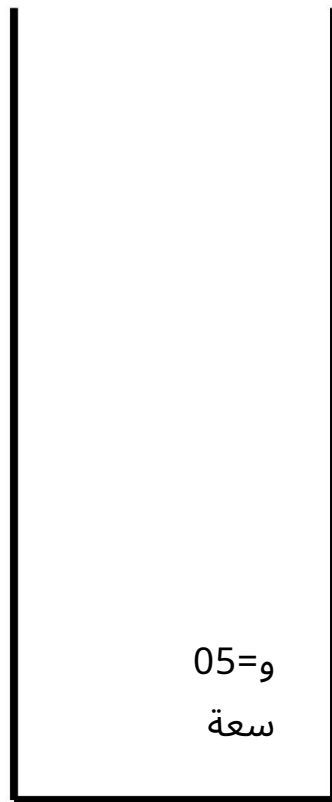
العنصر 6: 3 دولارات/وحدة العنصر 5: 2 دولارات/وحدة

العنصر 4: 1 دولارات/وحدة {العنصر 3، العنصر 2} = 60

دولارًا 100 + دولارًا 160 = دولارًا {العنصر 3، العنصر 2} = 60

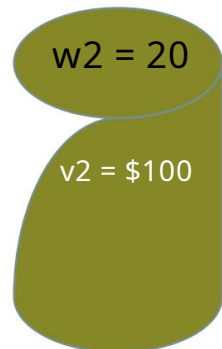
{1 دولارًا 120 + دولارًا 180 = دولارًا {العنصر 2، العنصر 3}}

{1 دولارًا 100 = 120 + دولارًا 220 = دولارًا



و=50
سعة

حقيبة الظهر



لا يعمل مع هذا المثال

مشكلة حقيبة الظهر و وظائف الذاكرة

• تصميم خوارزمية برمجة ديناميكية لـ

مشكلة حقيبة الظهر:

• ضع في اعتبارك المثلث المحدد بواسطة أول n عناصر: $1 \leq i \leq n$ مع:

• الأوزان $w_1, \dots, w_i$ والقيم $v_1, \dots, v_i$ و

• سعة حقيبة الظهر W ($1 \leq W$).

• دع $F[i, j]$ تكون القيمة المثلى لمثل هذه الحالة.

مشكلة حقيبة الظهر ووظائف الذاكرة

• يمكننا تقسيم جميع المجموعات الفرعية للعناصر الأولى التي تناسب

حقيبة الظهر ذات السعة j وتنقسم إلى فئتين: لا تشمل
العنصر رقم i أو العناصر التي تفعل ذلك.

• القيمة المثلى للمجموعة الفرعية التي لا تتضمن المجموعة

العنصر هو $F(i-1, j)$.

• القيمة المثلى للمجموعة الفرعية التي تتضمن العنصر i ،

وأول $1 \leq i \leq n$ من العناصر التي تناسب مع حقيبة الظهر

السعة j هي $F(i-1, j - w_i) + v_i$ حيث $w_i \leq j$.

مشكلة حقيبة الظهر و وظائف الذاكرة

• قيمة الحل الأمثل بين جميع المجموعات الفرعية الممكنة
من العناصر الأولى I هو الحد الأقصى لهاتين القيمتين.

•

$$\text{MAX} \{ F(i-1, j), v_i + F(i-1, j - w_i) \}$$

• إذا لم يكن العنصر رقم مناسبًا لحقيبة الظهر، فسيتم تخفيض قيمة

المجموعة الفرعية المثالية المختارة من العناصر الأولى هي نفسها

قيمة المجموعة الفرعية المثالية المختارة من أول $i - 1$

أغراض.

•

$$F(i-1, j)$$

مشكلة حقيبة الظهر و وظائف الذاكرة

- $$F(i, j) = \begin{cases} \max \{F(i-1, j), v_i + F(i-1, j - w_i)\} & \text{if } j - w_i \geq 0, \\ F(i-1, j) & \text{if } j - w_i < 0 \end{cases}$$
- $F(0, j) = 0$ for $j \geq 0$ and $F(i, 0) = 0$ for $i \geq 0$.

المثال : 1 حل Ksp

باستخدام DP

• دعونا نفكر في المثال المقدم بواسطة
البيانات التالية:

غرض	وزن	قيمة
1	2	12 دولارًا
2	1	10 دولارًا
3	3	20 دولارًا
4	2	15 دولارًا

سعة
و 5 =

المثال 1: حل Ksp

باستخدام DP

الوزن القيمة	12 دولارًا	ايتى
10 دولارًا	20 دولارًا	م 1
دولارًا	1	2
	3	3
	2	4

و 5 =

السعة	سعة					
	0	1		2	4	5
0						
1						
2						
3						
4						

المثال 1: حل Ksp

باستخدام DP

الوزن القيمة	12 دولارًا	ايتى
10 دولارًا	20 دولارًا	م 1
دولارًا	1	2
	3	3
	2	4

و 5 =

السعة	سعة					
	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0	0
1	0					
2	0					
3	0					
4	0					

المثال 1: حل Ksp

باستخدام DP

الوزن القيمة	12 دولارًا	ايتى
10 دولارًا	20 دولارًا	1 م
دولارًا	1	2
	3	3
	2	4

و 5 =

$$\max\{F(i-1, j), v_i + F(i-1, j - w_i)\} \text{ if } j - w_i \geq 0.$$

ف(ي، ي)
 $F(i-1, j)$ إذا $j - w_i < 0$

سعة						
	0	1	2	4	5	
0	0	0	0	0	0	
1	0	0	12	12	12	
2	0					
3	0					
4	0					

المثال 1: حل Ksp

باستخدام DP

الوزن القيمة	12 دولارًا	ايتى
10 دولارًا	20 دولارًا	1 م
15 دولارًا	4	2
1	1	3
	2	4

و 5 =

$$\max\{F(i-1, j), v_i + F(i-1, j - w_i)\} \text{ if } j - w_i \geq 0.$$

ف(ي، ي)

$F(i-1, j)$

إذا $j - w_i < 0$

سعة	الوزن القيمة					
	0	4	5	10	15	20
0	0	0	0			
1	10	12	12			
2	0					
3	0					
4	0					

الحد الأقصى { 0، 10 + 0 }

المثال 1: حل Ksp

باستخدام DP

الوزن القيمة	12 دولارًا	ايتى
10 دولارًا	20 دولارًا	1 م
15 دولارًا	4 دولارًا	2
3	3	3
2	2	4

و 5 =

$$\max\{F(i-1, j), v_i + F(i-1, j - w_i)\} \text{ if } j - w_i \geq 0.$$

ف(ي، ي)
 $F(i-1, j)$ إذا $j - w_i < 0$

سعة						
	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	12	12	12	12
2	0		10			
3	0					
4	0					

الحد الأقصى { 12، 10 + 0 }

المثال 1: حل Ksp

باستخدام DP

الوزن القيمة	12 دولارًا	اي
10 دولارًا	20 دولارًا	1 م
1	1	2
3	3	3
2	2	4

= 5 و

$$\max\{F(i-1, j), v_i + F(i-1, j - w_i)\} \text{ if } j - w_i \geq 0.$$

ف(ي، ي)
 $F(i-1, j)$

إذا $j - w_i < 0$.

الوزن	سعة					
	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	12	12	12	12
2	0	10			12	
3	0					
4	0					

الحد الأقصى { 12، 10 + 12 }

المثال 1: حل Ksp

باستخدام DP

الوزن القيمة	12 دولارًا	ايتى
10 دولارًا	20 دولارًا	م 1
دولارًا	1	2
	3	3
	2	4

و 5 =

$$\max\{F(i-1, j), v_i + F(i-1, j - w_i)\} \text{ if } j - w_i \geq 0.$$

ف(ي، ي)
 $F(i-1, j)$ إذا $j - w_i < 0$

الوزن	سعة					
	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	12	12	12	12
2	0	10	22			
3	0					
4	0					

المثال 1: حل Ksp

باستخدام DP

الوزن القيمة	12 دولارًا	ايتى
10 دولارًا	20 دولارًا	م 1
دولارًا	1	2
	3	3
	2	4

و 5 =

$$\max\{F(i-1, j), v_i + F(i-1, j - w_i)\} \quad \text{if } j - w_i \geq 0.$$

ف(ي، ي)
 $F(i-1, j)$ إذا $j - w_i < 0$

الوزن	سعة					
	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	12	12	12	12
2	0	10	22	22	22	22
3	0					
4	0					

المثال 1: حل Ksp

باستخدام DP

الوزن القيمة	12 دولارًا	ايتى
10 دولارًا	20 دولارًا	م 1
دولارًا	1	2
	3	3
	2	4

و 5 =

$$\max\{F(i-1, j), v_i + F(i-1, j - w_i)\} \quad \text{if } j - w_i \geq 0.$$

ف(ي، ي)
 $F(i-1, j)$ إذا $j - w_i < 0$

الوزن	سعة					
	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	12	12	12	12
2	0	10	22	22	22	22
3	0	10	22	30	32	32
4	0					

المثال 1: حل Ksp

باستخدام DP

الوزن القيمة	12 دولارًا	ايتى
10 دولارًا	20 دولارًا	م 1
دولارًا	1	2
	3	3
	2	4

و 5 =

$$\max\{F(i-1, j), v_i + F(i-1, j - w_i)\} \text{ if } j - w_i \geq 0.$$

ف(ي، ي)
 $F(i-1, j)$

إذا $j - w_i < 0$.

سعة	سعة					
	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	12	12	12	12
2	0	10	22	22	22	22
3	0	10	22	30	32	32
4	0	10	25	30	37	37

المثال 1: حل Ksp

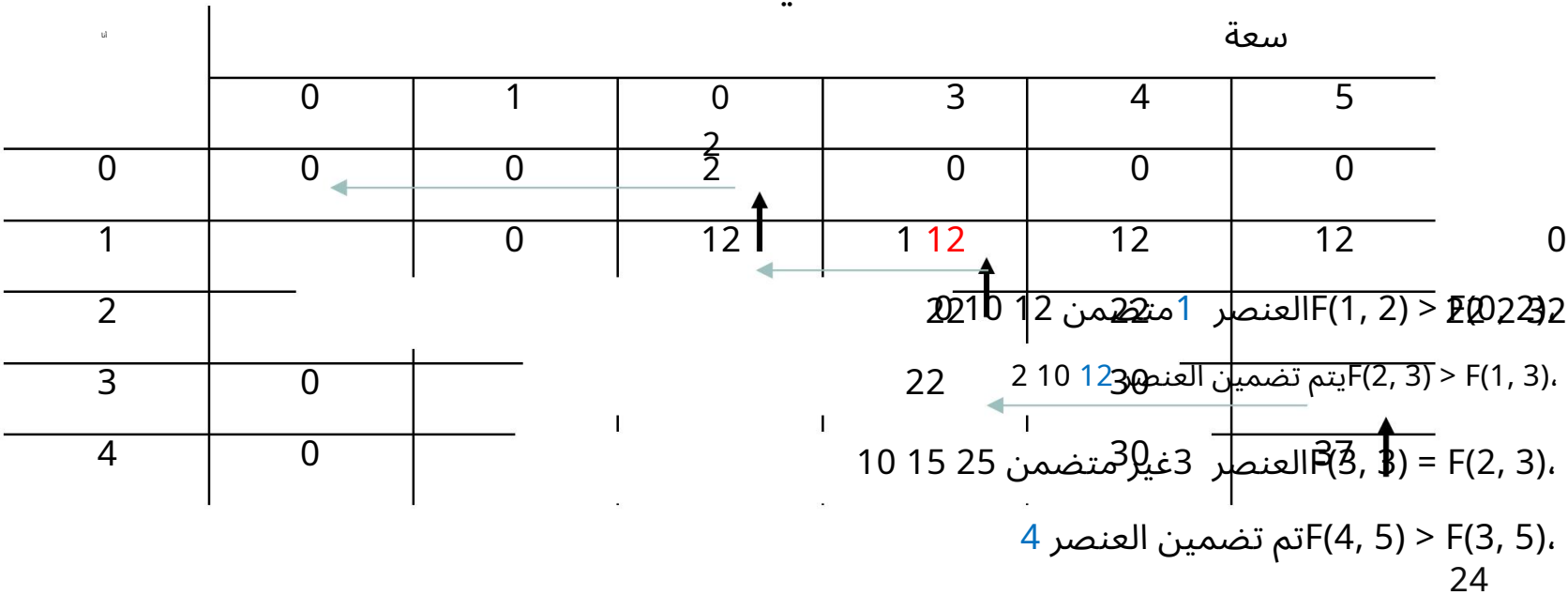
باستخدام DP
إيجاد تركيب المجموعة الفرعية المثالية من خلال

تتبع حسابات هذا الإدخال في

طاولة.
كفاءة الوقت وكفاءة المساحة

من هذه الخوارزمية كلاهما في $O(nW)$

الوزن القيمة	12 دولارًا	ايتى
10 دولارًا	20 دولارًا	15
دولارًا	1	2
	3	3
	2	4



وظائف الذاكرة

- النهج المباشر من أعلى إلى أسفل لإيجاد حل لـ
(أو أسوأ) $O(2^n)$ مثل هذا التكرار غير فعال للغاية
- يعمل نهج البرمجة الديناميكية الكلاسيكي
من الأسفل إلى الأعلى يملأ الجدول بحلول لجميع المسائل الأصغر
مسائل فرعية. يتم حل كل منها مرة واحدة فقط.
- بعض هذه المشاكل الفرعية الأصغر حجمًا لا يتم حلها غالبًا
ضروري للحصول على حل للمشكلة المقدمة.

وظائف الذاكرة

• نحتاج إلى طريقة تعتمد على وظائف الذاكرة لحل المشكلات فقط
المشاكل الفرعية الضرورية والتي يتم حلها مرة واحدة فقط.

• تحل هذه الطريقة مشكلة معينة من أعلى إلى أسفل
بطريقة ما، ولكن بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحافظ على جدول من النوع الذي
كان من الممكن استخدامها من خلال ديناميكية من أسفل إلى أعلى
خوارزمية البرمجة.

• في البداية، يتم تهيئة جميع إدخالات الجدول بـ 1-إلى

تشير إلى أنه لم يتم حسابها بعد

وظائف الذاكرة حقيبة الظهر الخوارزميات

• خوارزمية $\text{MFKnapsack}(i, z)$

• إذا كانت $F[i, z] < 0$ إذا كانت $z < \text{Weights}[i]$

القيمة $\text{MFKnapsack}(i - 1, z)$

• آخر

• القيمة القصوى $\text{MFKnapsack}(i - 1, z)$ ، القيم $+ [i]$
 $\text{MFKnapsack}(i - 1, z - \text{Weights}[i])$

• قيمة $F[i, z]$ إرجاع $F[i, z]$

المثال 1: حل Ksp

حقيبة ظهر MF

وزن	2	1	3	4
	1	2	3	4

11 فقط من
20 غير تافهة

قيمة	1	2	3	4
	12	10	20	15

القيم (أي لا
أولئك في الصف 0

أو في العمود 0)
لقد كان

السعة	السعة					محسوب	
	0	1	2	3	4		
0	0	0		0	0		0
1	0	-1		-1	-1		-1
2	0	-1		-1	-1		-1
3	0	-1		-1	-1		-1
4	0	-1		-1	-1		-1

حقيبة ظهر MFknapsack(4,5) ظهر
28

مخطط تفصيلي

• مشكلة إحداث التغيير

• مشكلة جمع العملات المعدنية

مشكلة حقيبة الظهر ووظائف الذاكرة

شجرة البحث الثنائية المثالية

خوارزميات وارشال وفلويد